

Turbulência: Modelos e Prática

CFD: Curso Básico

Professor: Adriano Possebon Rosa

Departamento de Engenharia Mecânica
Universidade de Brasília

Sumário

- 1 RANS e Modelos Clássicos de Turbulência
- 2 LES e DNS
- 3 OpenFOAM

A forma mais comum e tradicional de modelar o tensor de Reynolds nas equações RANS é por meio da **hipótese de Boussinesq**.

Hipótese de Boussinesq: as tensões de Reynolds devem ser proporcionais à taxa de deformação do escoamento médio. Ou:

$$\tau_{ij}^R = -\rho \overline{u'_i u'_j} = \mu_t \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} \rho k \delta_{ij}$$

μ_t é a constante de proporcionalidade e é chamada de **viscosidade turbulenta** (ou *eddy viscosity*).

$$\begin{aligned}
 & \frac{\partial (\rho \mathbf{U})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \mathbf{U}) = \\
 & = -\nabla p + \nabla \cdot ((\mu + \mu_t) (\nabla \mathbf{U} + (\nabla \mathbf{U})^T)) + \rho \mathbf{g}
 \end{aligned} \tag{1}$$

A grande questão agora é como calcular μ_t . E é aí que nós temos os vários **modelos de turbulência**.

Modelo de Comprimento de Mistura

Primeiro modelo. Não é muito usado na prática (em CFD, atualmente), mas serve como base para vários modelos mais sofisticados.

$$\nu_t = C\vartheta\ell \quad (2)$$

ϑ : escala para a velocidade turbulenta.

ℓ : escala de comprimento turbulenta.

$$\vartheta = c\ell \left| \frac{\partial U}{\partial y} \right| \quad (3)$$

Modelo de Comprimento de Mistura

Modelo de comprimento de mistura de Prandtl:

$$\nu_t = \ell_m^2 \left| \frac{\partial U}{\partial y} \right| \quad (4)$$

$$\tau_{xy} = -\rho \overline{u'v'} = \rho \ell_m^2 \left| \frac{\partial U}{\partial y} \right| \frac{\partial U}{\partial y} \quad (5)$$

Modelo de Comprimento de Mistura

Flow	Mixing length ℓ_m	L
Mixing layer	$0.07L$	Layer width
Jet	$0.09L$	Jet half width
Wake	$0.16L$	Wake half width
Axisymmetric jet	$0.075L$	Jet half width
Boundary layer ($\partial p / \partial x = 0$)		
viscous sub-layer and	$\kappa y [1 - \exp(-y^+/26)]$	
log-law layer ($y/L \leq 0.22$)		Boundary layer
outer layer ($y/L \geq 0.22$)	$0.09L$	thickness
Pipes and channels		Pipe radius or
(fully developed flow)	$L[0.14 - 0.08(1 - y/L)^2 - 0.06(1 - y/L)^4]$	channel half width

Modelo $k - \epsilon$

É o modelo de turbulência mais usado e validado. É muito utilizado em aplicações industriais.

A viscosidade turbulenta é obtida a partir da relação

$$\mu_t = \rho C_\mu \frac{k^2}{\epsilon} , \quad (6)$$

em que k é a energia cinética turbulenta e ϵ é a taxa de dissipação da energia turbulenta.

Modelo $k - \epsilon$

Equação de transporte para k :

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \text{div}(\rho \mathbf{U} k) = \text{div} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \text{grad}(k) \right] + 2\mu_t S_{ij} \cdot S_{ij} - \rho \epsilon \quad (7)$$

Modelo $k - \epsilon$

Equação de transporte para ϵ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\rho\epsilon)}{\partial t} + \text{div}(\rho\mathbf{U}\epsilon) = & \text{div} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\epsilon} \right) \text{grad}(\epsilon) \right] + \\ & + C_{1\epsilon} \frac{\epsilon}{k} 2\mu_t S_{ij} \cdot S_{ij} - C_{2\epsilon} \rho \frac{\epsilon^2}{k} \end{aligned} \quad (8)$$

A produção transfere energia do escoamento médio para as flutuações turbulentas, enquanto a dissipação converte essa energia cinética em energia interna.

Modelo $k - \epsilon$

Constantes:

$$C_\mu = 0.09 \quad \sigma_k = 1.00 \quad \sigma_\epsilon = 1.30$$

$$C_{1\epsilon} = 1.44 \quad C_{2\epsilon} = 1.92$$

Modelo $k - \epsilon$

Condições de contorno.

Entrada: valores de k e ϵ dados. Na falta de informações mais precisas,

$$k = \frac{3}{2} (U_{ref} T_i)^2 \quad \epsilon = C_\mu^{3/4} \frac{k^{3/2}}{\ell} \quad \ell = 0.07L .$$

Saída: $\partial k / \partial n = \partial \epsilon / \partial n = 0$.

Escoamento livre: k e ϵ dados ou $\partial k / \partial n = \partial \epsilon / \partial n = 0$.

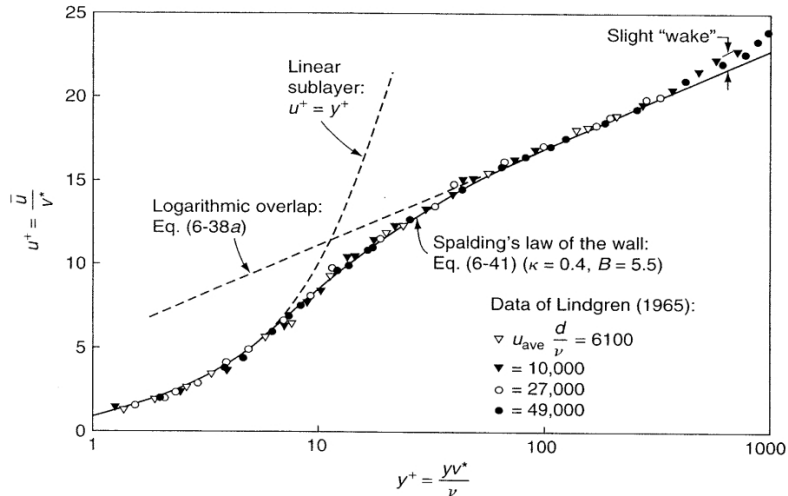
Parede: vai depender do número de Reynolds. Funções de parede.

Modelo $k - \epsilon$

Funções de parede. São funções que resolvem o escoamento próximo da parede, de acordo com modelos baseados em observações experimentais.

Não confundir função de parede com função de amortecimento.

Modelo $k - \epsilon$



Modelo $k - \epsilon$

Em números de Reynolds elevados, o modelo padrão $k - \epsilon$ (Launder e Spalding, 1974) evita a necessidade de integrar as equações do modelo até a parede, fazendo uso do comportamento universal próximo à parede.

Modelo $k - \epsilon$

Se o centroide da primeira célula estiver na região logarítmica, tipicamente para $30 < y^+ < 300$, as propriedades próximas à parede podem ser estimadas por meio da lei de parede:

$$u^+ = \frac{U_p}{u_\tau} = \frac{1}{\kappa} \ln(Ey^+), \quad k_p = \frac{u_\tau^2}{\sqrt{C_\mu}}, \quad \epsilon_p = \frac{u_\tau^3}{\kappa y_p}.$$

em que $\kappa \approx 0.41$ é a constante de von Kármán e $E \approx 9.8$ é uma constante empírica da lei logarítmica da parede.

Em formulações de baixo número de Reynolds, podem ser empregadas funções de amortecimento próximas à parede.

Modelo $k - \epsilon$

Vantagens do modelo.

- Modelo de turbulência simples, para o qual apenas condições iniciais e/ou de contorno precisam ser fornecidas.
- Excelente desempenho para muitos escoamentos relevantes industrialmente.
- Bem estabelecido, é um dos modelos RANS mais utilizados e é amplamente validado.

Modelo $k - \epsilon$

Desvantagens.

- Desempenho ruim em uma variedade de casos importantes, como:
 - 1 alguns escoamentos não confinados,
 - 2 escoamentos com grandes deformações adicionais (por exemplo, camadas limites curvas),
 - 3 escoamentos rotativos,
 - 4 escoamentos impulsionados pela anisotropia das tensões de Reynolds normais (por exemplo, escoamentos totalmente desenvolvidos em dutos não circulares).

Modelo $k - \epsilon$

O modelo $k - \epsilon$ é usado preferencialmente para altos Re (com $30 < y^+ < 300$), em regiões onde não há separação e *reattachment*.

O modelo não é muito bom perto da parede, por isso não é recomendado $y^+ < 30$.

Se o escoamento é muito complicado, é necessário ter $y^+ < 5$, e aí é recomendado usar outro modelo de turbulência (*Realizable* $k - \epsilon$ ou $k - \omega$ SST).

Em baixos Reynolds, são aplicadas funções de amortecimento aos parâmetros do método, próximo às paredes.

Sobre funções de parede

Vimos que, perto da parede, o perfil de velocidade tem um caráter universal, se usarmos y^+ e u^+ .

Para garantir que a tensão de cisalhamento na parede seja calculada de forma correta, o objetivo é obter $y^+ < 5$ (sem função de parede) ou $30 < y^+ < 200$ (com função de parede).

A função de parede permite a modelagem da turbulência (da tensão de cisalhamento na parede, para ser mais específico) próximo à parede sem ter a necessidade de usar células muito pequenas.

Sobre funções de parede

$$y^+ = \frac{\rho u_\tau y_p}{\mu} \quad u_\tau = \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}} \quad u^+ = \frac{u}{u_\tau}$$

y^+ é a variável adimensional.

y_p é a altura (dimensional) do centroide da célula em contato com a parede.
(Comentário: y_p pode ter valores como 0.1 mm .)

u^+ é a velocidade adimensional e u_τ é velocidade de atrito.

Sobre funções de parede

O problema é que y^+ só é determinado depois de rodar a simulação.

Então precisamos gerar a malha, rodar a simulação e calcular y^+ . Se y^+ não estiver bom, temos que gerar uma nova malha e rodar a simulação novamente. E assim sucessivamente, até termos um y^+ bom.

Tentativa inicial de y_p : modelar o escoamento como uma parede plana e usar o coeficiente de atrito de parede plana.

Sobre funções de parede

$$Re = \frac{\rho U L}{\mu}$$

Para camadas limites totalmente turbulentas, o coeficiente de atrito é dado por (Schlichting):

$$C_f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho U^2} = [2 \log_{10}(Re) - 0.65]^{-2.3}$$

$$\tau_w = \left(\frac{1}{2} \rho U^2 \right) C_f \quad u_\tau = \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}}$$

Sobre funções de parede

Entre com o y^+ que é desejado (1, por exemplo, ou 50). Temos:

$$y_p = \frac{y^+ \mu}{\rho u_\tau}$$

Com essa estimativa inicial, o valor de y_p é usado para gerar a malha. A simulação é finalizada, e calculamos y^+ para ver se está dentro da faixa desejada.

Outro problema é que y^+ não é constante: seu valor muda ao longo da superfície.

Sobre funções de parede

Como o código CFD implementa a função de parede e calcula a tensão de cisalhamento na parede?

Em vez de impor a velocidade no centroide da primeira célula, o que os códigos CFD fazem é modificar a viscosidade na parede (na primeira célula). O código CFD calcula y^+ durante as iterações. Assim:

$$\tau_w = \rho \nu_{eff,w} \frac{U_p}{y_p}, \quad \nu_{eff,w} = \nu + \nu_{t,w}$$

$\nu_{t,w}$ é chamada de **viscosidade de parede** ou ***wall viscosity***. A ideia aqui é que o produto de ν_w pelo gradiente de velocidade resulte no valor correto da tensão de cisalhamento na parede.

Sobre funções de parede

$$U^+ = \frac{1}{\kappa} \ln(Ey^+) = \frac{U_p}{u_\tau} = \frac{U_p u_\tau}{\tau_w / \rho} = \frac{1}{\kappa} \ln(Ey^+)$$

$$\frac{\tau_w}{\rho} = \frac{U_p u_\tau}{\frac{1}{\kappa} \ln(Ey^+)} = \left(\frac{u_\tau y_p}{\frac{1}{\kappa} \ln(Ey^+)} \right) \frac{U_p}{y_p} = \nu_w \frac{U_p}{y_p}$$

$$\nu_w = \frac{\nu y^+}{\frac{1}{\kappa} \ln(Ey^+)}$$

Sobre funções de parede

No código CFD:

$$\begin{aligned} \nu_w &= \nu & y^+ < 5 \\ \nu_w &= \frac{\nu y^+}{\frac{1}{\kappa} \ln(E y^+)} & 30 < y^+ < 300 \end{aligned}$$

Na prática, o código de CFD estende a subcamada viscosa até que ela encontra a camada logarítmica:

$$\begin{aligned} \nu_w &= \nu & y^+ < 11.25 \\ \nu_w &= \frac{\nu y^+}{\frac{1}{\kappa} \ln(E y^+)} & y^+ > 11.25 \end{aligned}$$

Sobre funções de parede

Recomendações.

Evite ter y_p na camada de transição ($5 < y^+ < 30$). A previsão do comportamento da velocidade nesta camada não é muito boa.

As funções de parede ($y^+ > 30$) funcionam bem para escoamentos com camada limite colada, mas não dão bons resultados em escoamentos com fortes gradientes adversos de pressão, separação e curvatura.

O melhor mesmo é ter $y^+ \approx 1$ se possível, especialmente em escoamentos com separação da camada limite.

Sobre funções de parede

E lembre-se de que y^+ não é o único parâmetro de malha que afeta a qualidade dos resultados. Temos também a taxa de crescimento, a transição de volume, a ortogonalidade, *skewness*, $\dots$

Modelo $k - \omega$

ω é a frequência de turbulência e é proporcional a ϵ/k .

Neste modelo, a viscosidade turbulenta é calculada como

$$\mu_t = \rho k / \omega \quad (9)$$

$$\begin{aligned} \tau_{ij} &= -\rho \overline{u'_i u'_j} = 2\mu_t S_{ij} - \frac{2}{3}\rho k \delta_{ij} = \\ &= \rho \nu_t \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3}\rho k \delta_{ij} \end{aligned} \quad (10)$$

Modelo $k - \omega$

Equação de transporte para k :

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \text{div}(\rho \mathbf{U} k) = & \text{div} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \text{grad}(k) \right] \\ & + 2\mu_t S_{ij} S_{ij} - \beta^* \rho k \omega \end{aligned} \quad (11)$$

Modelo $k - \omega$

Equação de transporte para ω :

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\rho\omega)}{\partial t} + \text{div}(\rho\mathbf{U}\omega) = & \text{div} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\omega} \right) \text{grad}(\omega) \right] \\ & + 2\rho\gamma S_{ij}S_{ij} - \beta\rho\omega^2 \end{aligned} \quad (12)$$

Modelo $k - \omega$

Constantes:

$$\sigma_k = 2.0 \quad \sigma_\omega = 2.0$$

$$\gamma = 0.52 \quad \beta = 0.072$$

$$\beta^* = 0.09$$

Modelo $k - \omega$

O modelo $k - \omega$ atraiu atenção, inicialmente, porque a integração até a parede não requer funções de amortecimento de parede em aplicações de baixo número de Reynolds.

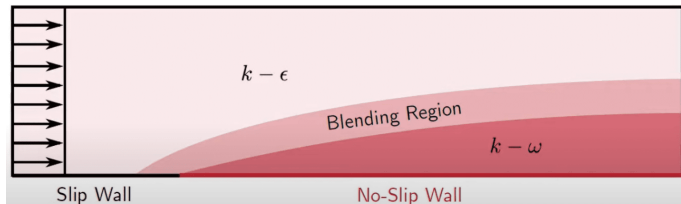
Infelizmente, os resultados do modelo dependem do valor de ω no escoamento livre, o que representa um problema significativo em aerodinâmica externa e aplicações aeroespaciais, onde as condições de contorno do escoamento livre são rotineiramente utilizadas.

Uma proposta de solução é apresentada pelo modelo $k - \omega$ SST.

Modelo $k - \omega$ SST

O modelo $k - \epsilon$ tende a apresentar bons resultados na região de corrente livre, enquanto o modelo $k - \omega$ possui uma boa precisão na região da camada limite próxima à parede.

Podemos combinar as vantagens desses dois modelos de turbulência usando uma função de mistura (*blending function*). Essa é a ideia do modelo $k - \omega$ SST.



Modelo $k - \omega$ SST

O modelo utiliza a formulação $k - \omega$ na região próxima à parede e uma formulação transformada do modelo $k - \epsilon$ na região mais afastada da parede.

No OpenFOAM, a taxa de dissipação de energia cinética turbulenta é calculada por $\epsilon = \beta^* k \omega$.

A hipótese de Boussinesq fornece

$$\tau_{ij}^R = -\rho \overline{u'_i u'_j} = 2\rho \nu_t S_{ij} - \frac{2}{3} \rho k \delta_{ij}, \quad (13)$$

em que

$$S_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right), \quad \mu_t = \rho \nu_t.$$

Modelo $k - \omega$ SST

Equação de transporte para k :

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} k) = \nabla \cdot [\rho (\nu + \alpha_k \nu_t) \nabla k] + \rho P_k - \beta^* \rho k \omega. \quad (14)$$

A produção de energia cinética turbulenta é limitada:

$$G_k = 2\nu_t S_{ij} S_{ij} \quad P_k = \min(G_k, c_1 \beta^* k \omega) \quad (15)$$

O limitador evita uma produção excessiva de k , especialmente em regiões de estagnação ou de elevada taxa de deformação.

Modelo $k - \omega$ SST

Equação de transporte para ω :

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\rho\omega)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \omega) = & \nabla \cdot [\rho (\nu + \alpha_\omega \nu_t) \nabla \omega] \\ & + \rho \gamma \frac{P_k}{\nu_t} - \beta \rho \omega^2 \\ & + 2\rho(1 - F_1) \frac{\alpha_{\omega,2}}{\omega} \frac{\partial k}{\partial x_j} \frac{\partial \omega}{\partial x_j}. \end{aligned} \quad (16)$$

O último termo é o termo de difusão cruzada. Ele é ativado na região afastada da parede, onde $F_1 \rightarrow 0$, e desaparece próximo à parede, onde $F_1 \rightarrow 1$.

Modelo $k - \omega$ SST

Os coeficientes das equações são combinados por meio da função F_1 :

$$\alpha_k = F_1 \alpha_{k,1} + (1 - F_1) \alpha_{k,2}, \quad (17)$$

$$\alpha_\omega = F_1 \alpha_{\omega,1} + (1 - F_1) \alpha_{\omega,2}, \quad (18)$$

$$\beta = F_1 \beta_1 + (1 - F_1) \beta_2, \quad (19)$$

$$\gamma = F_1 \gamma_1 + (1 - F_1) \gamma_2. \quad (20)$$

Próximo à parede, $F_1 \rightarrow 1$ e são utilizados os coeficientes do conjunto 1. Longe da parede, $F_1 \rightarrow 0$ e são utilizados os coeficientes do conjunto 2.

Modelo $k - \omega$ SST

A viscosidade turbulenta é calculada com um limitador:

$$\nu_t = \frac{a_1 k}{\max(a_1 \omega, b_1 F_2 S)}, \quad (21)$$

em que

$$S = \sqrt{2 S_{ij} S_{ij}}. \quad (22)$$

A função F_2 atua no limitador da viscosidade turbulenta.

Modelo $k - \omega$ SST

Constantes padrão do OpenFOAM:

$$\alpha_{k,1} = 0.85 \text{ [alphaK1]}, \quad \alpha_{k,2} = 1.0 \text{ [alphaK2]},$$

$$\alpha_{\omega,1} = 0.50 \text{ [alphaOmega1]}, \quad \alpha_{\omega,2} = 0.856 \text{ [alphaOmega2]},$$

$$\beta_1 = 0.075 \text{ [beta1]}, \quad \beta_2 = 0.0828 \text{ [beta2]}, \quad \beta^* = 0.09 \text{ [betaStar]},$$

$$\gamma_1 = \frac{5}{9} \approx 0.556 \text{ [gamma1]}, \quad \gamma_2 = 0.44 \text{ [gamma2]},$$

$$a_1 = 0.31 \text{ [a1]}, \quad b_1 = 1.0 \text{ [b1]}, \quad c_1 = 10.0 \text{ [c1]}.$$

No OpenFOAM, os coeficientes difusivos são escritos como $\alpha = 1/\sigma$.

```

// Turbulent frequency equation
tmp<fvScalarMatrix> omegaEqn
(
    fvm::ddt(alpha, rho, omega_)
  + fvm::div(alphaRhoPhi, omega_)
  - fvm::laplacian(alpha*rho*DomOmegaEff(F1), omega_)
  ==
    alpha()*rho()*gamma
    *min
    (
        GbyNu,
        (c1/a1)*betaStar*omega_()
        *max(a1*omega_(), b1_*F23()*sqrt(S2()))
    )
  - fvm::SuSp((2.0/3.0)*alpha()*rho()*gamma*divU, omega_)
  - fvm::Sp(alpha()*rho()*beta*omega_(), omega_)
  - fvm::SuSp
    (
        alpha()*rho()*(F1() - scalar(1))*CDk0omega()/omega_(),
        omega_
    )
  + Qsas(S2(), gamma, beta)
  + omegaSource()
  + fvModels.source(alpha, rho, omega_)
);

```

```

// Turbulent kinetic energy equation
tmp<fvScalarMatrix> kEqn
(
    fvm::ddt(alpha, rho, k_)
  + fvm::div(alphaRhoPhi, k_)
  - fvm::laplacian(alpha*rho*DkEff(F1), k_)
==
    alpha()*rho()*Pk(G)
  - fvm::SuSp((2.0/3.0)*alpha()*rho()*divU, k_)
  - fvm::Sp(alpha()*rho()*epsilonByk(F1, F23), k_)
  + kSource()
  + fvModels.source(alpha, rho, k_)
);

```

Cálculo de ν_t :

```
template<class MomentumTransportModel, class BasicMomentumTransportModel>
void kOmegaSST<MomentumTransportModel, BasicMomentumTransportModel>::correctNut
(
    const volScalarField& S2,
    const volScalarField& F2
)
{
    this->nut_ = a1 * k / max(a1 * omega, b1 * F2 * sqrt(S2));
    this->nut_.correctBoundaryConditions();
    fvConstraints::New(this->mesh_).constrain(this->nut_);
}
```

Modelo $k - \omega$ SST

O valor desejado de y^+ depende do tratamento adotado para a região próxima à parede.

Quando as equações são integradas até a parede, deve-se resolver a subcamada viscosa. Nesse caso, recomenda-se $y^+ \approx 1$ preferencialmente com $y^+ \lesssim 1$ nas regiões de maior interesse.

Quando são utilizadas funções de parede, o centroide da primeira célula deve ser posicionado na região de validade da função de parede, normalmente na camada logarítmica.

A maior resolução é necessária quando se escolhe resolver diretamente a região próxima à parede.

Modelo Spalart-Allmaras

O modelo de Spalart-Allmaras envolve uma equação de transporte para uma variável $\tilde{\nu}$, que se parece com ν_t mas é mais simples de resolver.

$$\nu_t = \frac{\mu_t}{\rho} = \tilde{\nu} f_{v1} \quad f_{v1} = \frac{\chi^3}{\chi^3 + c_{v1}^3} \quad \chi = \frac{\tilde{\nu}}{\nu}$$

$$\begin{aligned} \tau_{ij} &= -\rho \overline{u'_i u'_j} = 2\mu_t S_{ij} - \frac{2}{3}\rho k \delta_{ij} = \\ &= \rho \tilde{\nu} f_{v1} \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3}\rho k \delta_{ij} \end{aligned}$$

Modelo Spalart-Allmaras

Equação de transporte para $\tilde{\nu}$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\rho\tilde{\nu})}{\partial t} + \text{div}(\rho\mathbf{U}\tilde{\nu}) = & \frac{1}{\sigma_v} \left[\text{div} [(\mu + \rho\tilde{\nu}) \text{grad}(\tilde{\nu})] + C_{b2}\rho \frac{\partial\tilde{\nu}}{\partial x_k} \frac{\partial\tilde{\nu}}{\partial x_k} \right] \\ & + C_{b1}\rho\tilde{\nu}\tilde{\Omega} - C_{w1}\rho \left(\frac{\tilde{\nu}}{\kappa y} \right)^2 f_w \end{aligned}$$

Modelo Spalart-Allmaras

$$\tilde{\Omega} = \Omega + \frac{\tilde{\nu}}{(\kappa y)^2} f_{v2} \quad \Omega = \sqrt{2\Omega_{ij}\Omega_{ij}}$$

$$\Omega_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} - \frac{\partial U_j}{\partial x_i} \right)$$

f_{v2} e f_w são funções de amortecimento. Constantes:

$$\sigma_v = 2/3; \quad \kappa = 0.4187; \quad C_{b1} = 0.1355; \quad C_{b2} = 0.622$$

$$C_{w1} = C_{b1} + \kappa^2 \left(\frac{1 + C_{b2}}{\sigma_v} \right)$$

Modelo Spalart-Allmaras

Essas constantes do modelo (e mais três escondidas nas funções amortecimento de parede) foram ajustadas para escoamentos aerodinâmicos externos.

Este modelo tem demonstrado bom desempenho em camadas limite com gradientes de pressão adversos, o que é crucial para prever escoamentos em estol.

Modelo Spalart-Allmaras

Sua adequação a aplicações em **perfis aerodinâmicos** significa que o modelo de Spalart-Allmaras também tem conquistado um número crescente de adeptos na comunidade de **turbomáquinas**.

Em geometrias complexas, é difícil definir a escala de comprimento, tornando o modelo inadequado para escoamentos internos mais gerais.

Modelo Spalart-Allmaras

É possível ter y^+ entre 30 e 300, usando o modelo Spalart-Allmaras. Nesse caso, é necessário usar funções de parede.

Se o escoamento é complexo e envolve separação da camada limite, o mais recomendado é ter $y^+ \approx 1$.

Os modelos Spalart–Allmaras e $k - \omega$ SST são adequados para simulações aerodinâmicas externas.

O modelo $k - \omega$ SST é um dos modelos de viscosidade turbulenta de uso geral mais empregados, e testes sugerem que ele oferece desempenho superior para camadas limite com gradiente de pressão zero e adverso e camadas de cisalhamento livre. Foram feitos vários testes em um aerofólio NACA4412.

Os modelos RANS mais populares usam a ideia de viscosidade turbulenta. Porém, existem modelos que não adotam essa estratégia.

Outros modelos:

- Algebraic Stress Model (ASM)
- *Reynolds Stress Equation Model* (RSM)
- two-layer $k - \epsilon$
- RNG $k - \epsilon$
- Realizable $k - \epsilon$
- Non-linear $k - \epsilon$ models

Escolha prática do modelo RANS

Característica do escoamento	Modelo inicial	Observação
Escoamento interno, alto Re , camada limite predominantemente aderida	$k - \epsilon$ padrão	Modelo robusto e econômico, normalmente utilizado com funções de parede.
Jatos, camadas de mistura e escoamentos internos com recirculação moderada	$k - \epsilon$ ou realizable $k - \epsilon$	O modelo realizable pode melhorar a previsão de espalhamento e recirculação.
Gradiente adverso de pressão, separação e aerodinâmica externa	$k - \omega$ SST	Frequentemente apresenta melhor comportamento próximo à parede e em separação moderada.
Camadas limite aerodinâmicas predominantemente aderidas	Spalart–Allmaras ou $k - \omega$ SST	O modelo de Spalart–Allmaras possui menor custo, mas é menos geral.

Para muitos escoamentos industriais internos, uma estratégia razoável é **começar a análise com o modelo $k - \epsilon$ padrão**, usando-o como solução de referência. Isso não significa que ele seja sempre o modelo mais adequado.

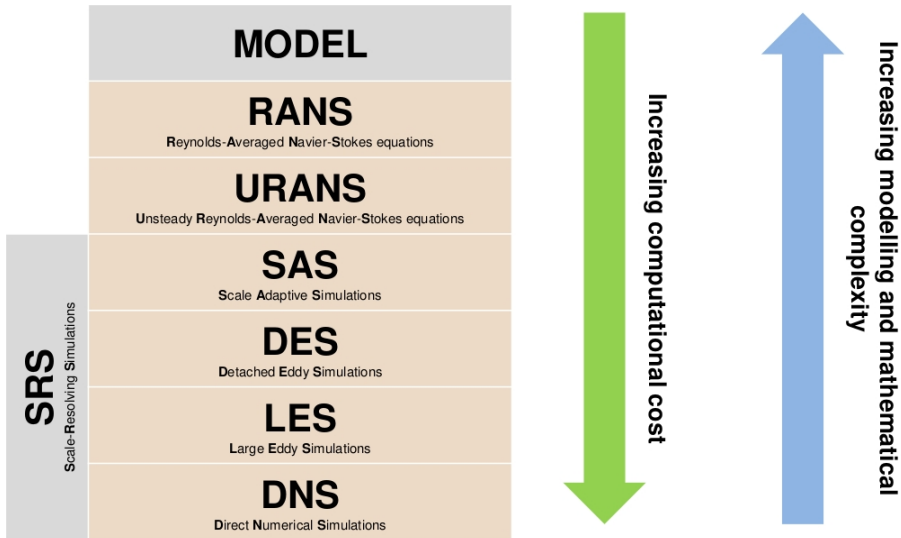
Escolha prática do modelo RANS

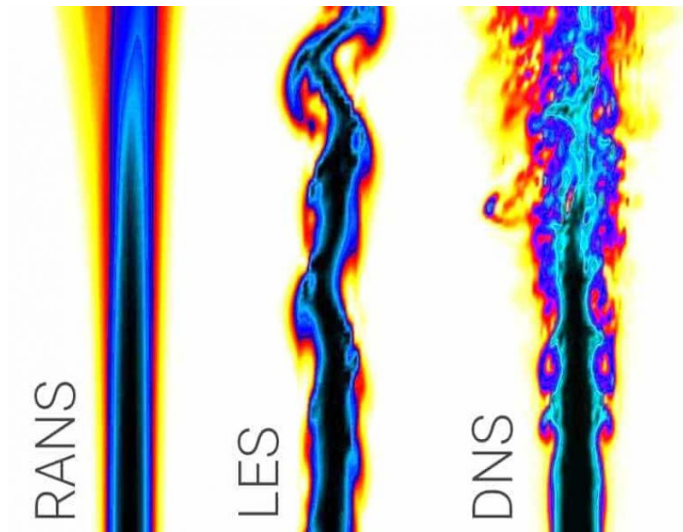
Característica do escoamento	Modelo inicial	Observação
Transição laminar–turbulenta importante	$k - \omega$ SSTLM	Não se deve impor escoamento totalmente turbulento quando a transição influencia os resultados.
Forte rotação, swirl, curvatura ou escoamentos secundários induzidos por anisotropia	RSM, LRR ou SSG	Modelos de viscosidade turbulenta linear podem não representar adequadamente a anisotropia.
Separação periódica, desprendimento de vórtices ou movimento de componentes	URANS	Permite resolver estruturas coerentes de baixa frequência, mantendo as menores escalas modeladas.
Necessidade de resolver estruturas turbulentas de grande escala	SAS, DES ou LES	Exige maior resolução espacial, temporal e análise de convergência estatística.

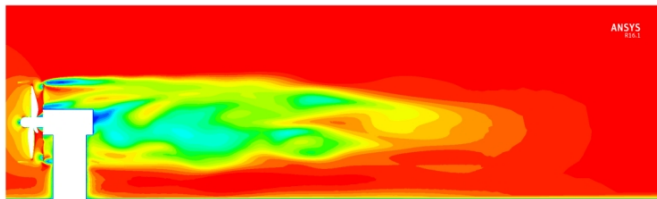
Não existe um modelo universalmente melhor. A escolha deve ser acompanhada por estudos de malha, avaliação de y^+ , comparação entre modelos e validação das grandezas relevantes para o problema.

Sumário

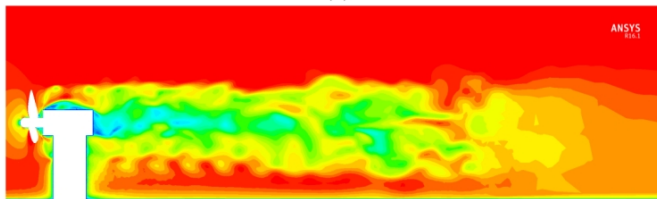
- 1 RANS e Modelos Clássicos de Turbulência
- 2 LES e DNS
- 3 OpenFOAM







(a)



(b)

Figura 38 – Comparação da velocidade no plano médio para cálculo numérico com diferentes modelos de turbulência. (a) Escoamento médio obtido com o RANS (b) Escoamento instantâneo computado com o LES.

Modelos de turbulência para as equações RANS (Reynolds-averaged Navier–Stokes): a atenção é concentrada no escoamento médio e nos efeitos das flutuações turbulentas nas propriedades desse escoamento médio. Termos adicionais aparecem nas equações médias (ou médias de Reynolds) devido às interações entre várias flutuações turbulentas. Esses termos adicionais são modelados com modelos clássicos de turbulência: entre os mais conhecidos estão o modelo $k - \epsilon$ e o modelo de tensões de Reynolds. Os recursos computacionais necessários para esses modelos são relativamente modestos e, portanto, essa abordagem tem sido a base dos cálculos em engenharia ao longo das últimas três décadas.

RANS e URANS

Em RANS (estacionário), as iterações não representam instantes físicos. O objetivo é obter uma solução média independente do tempo.

Em URANS (não estacionário), o passo de tempo possui significado físico. Devem ser verificadas a independência em relação a Δt , a repetibilidade dos ciclos e a convergência das médias temporais.

URANS é adequado para fenômenos como desprendimento periódico de vórtices, rotação de componentes, separação oscilatória e excitações periódicas.

RANS e URANS

URANS não é LES. O campo calculado não contém todo o espectro turbulento instantâneo; as flutuações menores continuam representadas pelo modelo RANS.

No OpenFOAM, ambos (RANS e URANS) utilizam

```
simulationType RAS.
```

A distinção é feita pelo esquema temporal e pelo algoritmo de acoplamento: `steadyState/SIMPLE` para RANS estacionário e um esquema transiente com `PIMPLE` para URANS.

Large Eddy Simulation (LES): esta é uma forma intermediária de cálculos de turbulência que rastreia o comportamento das maiores estruturas turbulentas, conhecidas como vórtices. O método envolve a filtragem espacial das equações de Navier–Stokes não estacionárias antes dos cálculos, o que permite a passagem das maiores estruturas turbulentas e rejeita as menores. Os efeitos das estruturas não resolvidas sobre o escoamento resolvido são incluídos por meio de um chamado modelo de sub-grade. Tem uma demanda em termos de recursos computacionais em armazenamento e volume de cálculos elevada.

Simulação Numérica Direta (Direct Numerical Simulation - DNS): essas simulações calculam o escoamento médio e **todas** as flutuações de velocidade turbulentas. As equações não estacionárias de Navier–Stokes são resolvidas em malhas suficientemente finas para que possam resolver as escalas de comprimento de Kolmogorov, onde ocorre a dissipação de energia, e com passos de tempo suficientemente pequenos para resolver os períodos de flutuações mais rápidos. Esses cálculos são extremamente custosos em termos de recursos computacionais e, portanto, o método ainda não é utilizado para cálculos de escoamento industrial.

Sumário

- 1 RANS e Modelos Clássicos de Turbulência
- 2 LES e DNS
- 3 OpenFOAM

Rodar comandos:

```
$: foamToC -table RASincompressibleMomentumTransportModel
```

```
$: foamSearch $FOAM_TUTORIALS momentumTransport RAS/model
```

```
model buoyantKEpsilon;  
    model kEpsilon;  
    model kkLOmega;  
    model kOmegaSST;  
    model kOmegaSSTLM;  
model LaunderSharmaKE;  
    model PDRkEpsilon;  
    model realizableKE;  
    model SpalartAllmaras.
```

User Guide: seção 8.2, página 208.

Arquivo eddyViscosity.C

```
((2.0/3.0)*I)tk() - (nut_)*dev(twoSymm(fvc::grad(this → U_)))
```

O modelo de turbulência é implementado no arquivo constant/momentum-Transport:

```
1 FoamFile
2 {
3     format      ascii;
4     class       dictionary;
5     location    "constant";
6     object      momentumTransport;
7 }
8 // * * * * *
9
10 simulationType RAS;
11
12 RAS
13 {
14     model        SpalartAllmaras;
15     turbulence    on;
16     printCoeffs  on;
17 }
```

Se RAS for selecionado, a escolha do modelo RAS é especificada em um subdicionário RAS que requer as seguintes entradas:

- `model`: nome do modelo de turbulência RAS.
- `turbulence`: interruptor para ligar/desligar a resolução da modelagem de turbulência.
- `printCoeffs`: interruptor opcional para imprimir os coeficientes do modelo no terminal no início da simulação, padrão é falso.
- `< model > Coeffs`: dicionário opcional de coeficientes para o respectivo modelo, padrão são coeficientes padrão.

Condições de entrada para a turbulência

Na ausência de dados experimentais, os valores de entrada podem ser estimados a partir da intensidade de turbulência, I (0.05 ou 0.1), e de uma escala de comprimento turbulenta, ℓ :

$$k_{\text{in}} = \frac{3}{2} (IU_{\text{ref}})^2, \quad \epsilon_{\text{in}} = C_{\mu}^{3/4} \frac{k_{\text{in}}^{3/2}}{\ell}, \quad C_{\mu} = 0.09, \quad \omega_{\text{in}} = \frac{\sqrt{k_{\text{in}}}}{C_{\mu}^{1/4} \ell}.$$

A aproximação $\ell \approx 0.07L$ pode ser usada como estimativa inicial, mas a escolha de L deve ser compatível com a física e com a geometria do escoamento.

Condições de contorno comuns: $\mathbf{U}$ e p

0/U

```
boundaryField
{
    inlet
    {
        type    fixedValue;
        value    uniform (10 0 0);
    }
    outlet
    {
        type    pressureInletOutletVelocity;
        value    uniform (0 0 0);
    }
    walls
    {
        type    noSlip;
    }
}
```

0/p

```
boundaryField
{
    inlet
    {
        type    zeroGradient;
    }
    outlet
    {
        type    fixedValue;
        value    uniform 0;
    }
    walls
    {
        type    zeroGradient;
    }
}
```

Conjunto 1: $k - \epsilon$ com funções de parede

No arquivo constant/momentumTransport:

```
1 simulationType RAS;  
2 RAS { model kEpsilon; turbulence on; printCoeffs on; }
```

Estratégia para a região próxima à parede: $30 \lesssim y^+ \lesssim 300$.

A primeira célula deve ser posicionada na região logarítmica. Deve-se evitar que uma parcela significativa da parede apresente valores na camada de transição.

No arquivo 0/k, utiliza-se `kqRWallFunction`; em 0/epsilon, utiliza-se `epsilonWallFunction` e em 0/nut, utiliza-se `nutkWallFunction`.

Conjunto 1: $k - \epsilon$ com funções de parede

0/k

```

kInlet 0.375;
internalField uniform $kInlet;
boundaryField
{
    inlet
    {
        type fixedValue;
        value uniform $kInlet;
    }
    outlet
    {
        type inletOutlet;
        inletValue uniform $kInlet;
        value uniform $kInlet;
    }
    walls
    {
        type kqRWallFunction;
        value uniform 0;
    }
}

```

0/epsilon

```

epsilonInlet 0.539;
internalField uniform $epsilonInlet;
boundaryField
{
    inlet
    {
        type fixedValue;
        value uniform $epsilonInlet;
    }
    outlet
    {
        type inletOutlet;
        inletValue uniform $epsilonInlet;
        value uniform $epsilonInlet;
    }
    walls
    {
        type epsilonWallFunction;
        value uniform $epsilonInlet;
    }
}

```

0/nut

```

internalField uniform 0;
boundaryField
{
    inlet
    {
        type calculated;
        value uniform 0;
    }
    outlet
    {
        type calculated;
        value uniform 0;
    }
    walls
    {
        type nutkWallFunction;
        value uniform 0;
    }
}

```

Conjunto 2: $k - \omega$ SST integrado até a parede

No arquivo constant/momentumTransport:

```
simulationType RAS;  
RAS { model kOmegaSST; turbulence on; printCoeffs on; }
```

Estratégia para a região próxima à parede: $y^+ \approx 1$, preferencialmente com $y^+ \lesssim 1$ nas regiões de maior interesse.

Essa configuração resolve a subcamada viscosa. Além da altura da primeira célula, devem ser avaliados o número de camadas, a espessura total das camadas prismáticas, a taxa de crescimento e a transição para a malha externa.

Conjunto 2: $k - \omega$ SST integrado até a parede

0/k

```

kInlet 0.375;
internalField uniform $kInlet;
boundaryField
{
    inlet
    {
        type fixedValue;
        value uniform $kInlet;
    }
    outlet
    {
        type inletOutlet;
        inletValue uniform $kInlet;
        value uniform $kInlet;
    }
    walls
    {
        type kqRWallFunction;
        value uniform 0;
    }
}

```

0/omega

```

omegaInlet 15.97;
internalField uniform $omegaInlet;
boundaryField
{
    inlet
    {
        type fixedValue;
        value uniform $omegaInlet;
    }
    outlet
    {
        type inletOutlet;
        inletValue uniform $omegaInlet;
        value uniform $omegaInlet;
    }
    walls
    {
        type omegaWallFunction;
        value uniform $omegaInlet;
    }
}

```

0/nut

```

internalField uniform 0;
boundaryField
{
    inlet
    {
        type calculated;
        value uniform 0;
    }
    outlet
    {
        type calculated;
        value uniform 0;
    }
    walls
    {
        type nutLowReWallFunction;
        value uniform 0;
    }
}

```

Para ver as funções de parede disponíveis para ν_t , rodar o comando

```
$: foamToC -scalarBCs | grep nut
```

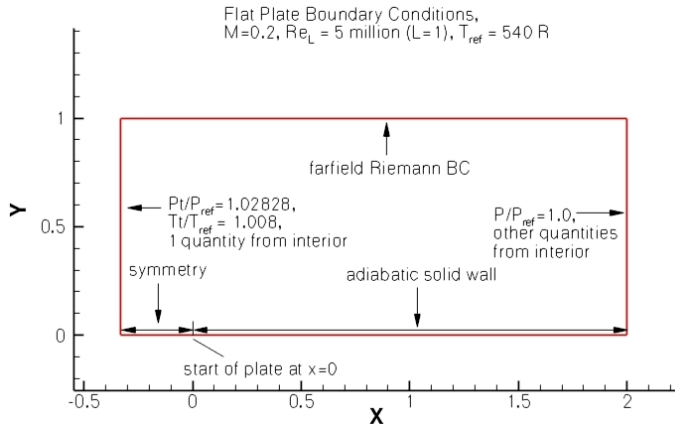
Tutoriais: incompressibleFluid/airFoil2D e incompressibleFluid/pitzDaily .

Para calcular o valor de y^+ depois de ter rodado a simulação:

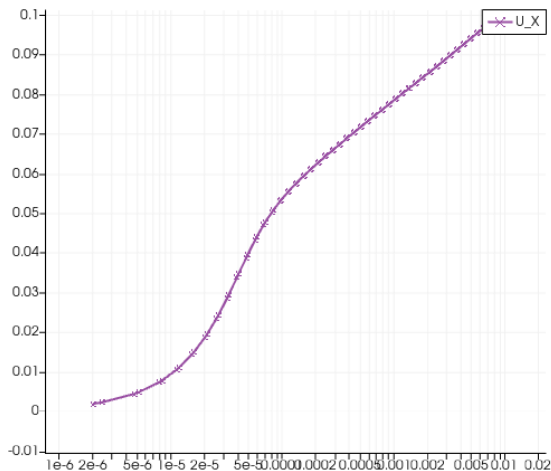
\$: foamPostProcess -solver incompressibleFluid -func yPlus

Rodando o caso da placa plana. Caso pronto no arquivo *flatPlate*.

Ver [este site](#).



U_x em função de y . Aqui o y^+ da primeira célula é de aproximadamente 0.2.



Material sobre turbulência e CFD:

[Site da NASA](#) com validações e comparações de modelos de turbulência.

[Slides Wolf Dynamics](#) (disponíveis no Aprender).

[Site](#) com calculadora para valores de turbulência em CFD (y^+ , k , ϵ , $\dots$).

Vídeos:

[Eddy Viscosity Models for RANS.](#)

[Wall Functions.](#)

[Inflation layer.](#)